

2004 年普通高等学校招生全国统一考试(全国IV卷)

理综物理部分

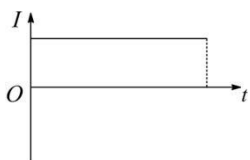
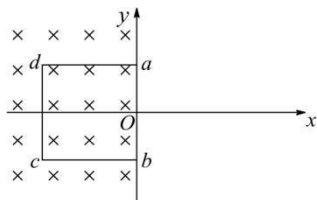
本试卷共 120 分,建议用时 60 分钟.

一、单项选择题(每小题的选项中,只有一个选项正确,每题 6 分,共 8 题,共计 48 分)

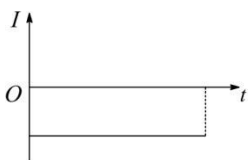
14. 在核反应方程式 ${}^{235}_{92}\text{U} + {}^1_0\text{n} \rightarrow {}^{90}_{38}\text{Sr} + {}^{136}_{54}\text{Xe} + k\text{X}$ 中, ()

- A. X 是中子, $k = 9$ B. X 是中子, $k = 10$
C. X 是质子, $k = 9$ D. X 是质子, $k = 10$

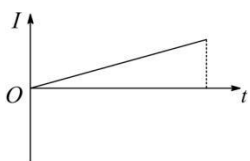
15. 如图所示, 在 $x \leq 0$ 的区域内存在匀强磁场, 磁场的方向垂直于 xy 平面(纸面)向里, 具有一定电阻的矩形线框 $abcd$ 位于 xy 平面内, 线框的 ab 边与 y 轴重合. 令线框从 $t = 0$ 的时刻起由静止开始沿 x 轴正方向做匀加速运动, 则线框中的感应电流 I (取逆时针方向的电流为正) 随时间 t 的变化图线 $I - t$ 图可能是下图中的哪一个 ()



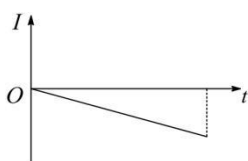
A



B



C



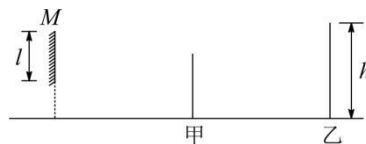
D

16. 一定质量的理想气体, 从某一状态开始, 经过一系列变化后又回到开始的状态, 用 W_1 表示外界对气体做的功, W_2 表示气体对外界做的功, Q_1 表示气体吸收的热量, Q_2 表示气体放出的热量, 则在整个过程中一定有 ()

- A. $Q_1 - Q_2 = W_2 - W_1$ B. $Q_1 = Q_2$
C. $W_1 = W_2$ D. $Q_1 > Q_2$

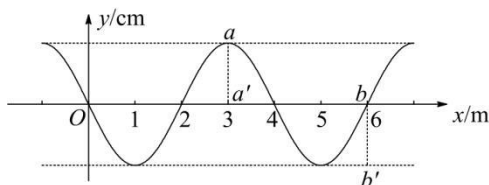
17. 图中 M 是竖直放置的平面镜, 镜离地面的距离可调节. 甲、乙二人站在镜前, 乙离镜的距离为甲离镜的距离的 2 倍, 如图所示, 二人略错开, 以便甲能看

到乙的像. 以 l 表示镜的长度, h 表示乙的身高, 为使甲能看到镜中乙的全身像, l 的最小值为 ()



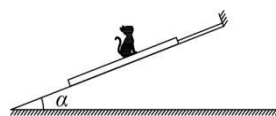
- A. $\frac{1}{3}h$ B. $\frac{1}{2}h$ C. $\frac{3}{4}h$ D. h

18. 已知: 一简谐横波在某一时刻的波形图如图所示, 图中位于 a 、 b 两处的质元经过四分之一周期后分别运动到 a' 、 b' 处. 某人据此做出如下判断: ①可知波的周期, ②可知波的传播速度, ③可知波的传播方向, ④可知波的波长. 其中正确的是 ()



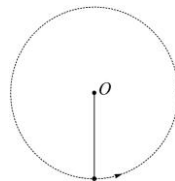
- A. ①和④ B. ②和④ C. ③和④ D. ②和③

19. 如图, 在倾角为 α 的固定光滑斜面上, 有一用绳子拴着的长木板, 木板上站着一只猫. 已知木板的质量是猫的质量的 2 倍. 当绳子突然断开时, 猫立即沿着板向上跑, 以保持其相对斜面的位置不变. 则此时木板沿斜面下滑的加速度为 ()



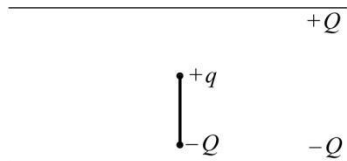
- A. $\frac{g}{2}\sin\alpha$ B. $g\sin\alpha$ C. $\frac{3}{2}g\sin\alpha$ D. $2g\sin\alpha$

20. 如图所示, 轻杆的一端有一个小球, 另一端有光滑的固定轴 O . 现给球一初速度, 使球和杆一起绕 O 轴在竖直面内转动, 不计空气阻力, 用 F 表示球到达最高点时杆对小球的作用力, 则 F ()



- A. 一定是拉力
B. 一定是推力
C. 一定等于 0
D. 可能是拉力, 可能是推力, 也可能等于 0

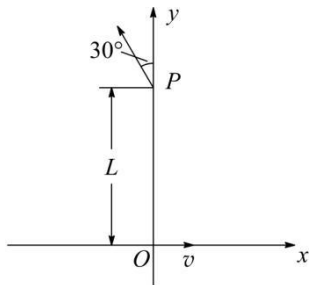
21. 一平行板电容器的电容为 C ，两板间的距离为 d ，上板带正电，电量为 Q ，下板带负电，电量也为 Q ，它们产生的电场在很远处的电势为零.两个带异号电荷的小球用一绝缘刚性杆相连，小球的电量都为 q ，杆长为 l ，且 $l < d$.现将它们从很远处移到电容器内两板之间，处于图示的静止状态(杆与板面垂直)，在此过程中电场力对两个小球所做总功的大小等于多少(设两球移动过程中极板上电荷分布情况不变)()



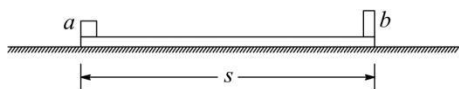
- A. $\frac{qlq}{cd}$ B. 0 C. $\frac{Qq}{cd}(d-l)$ D. $\frac{clq}{Qd}$

二、非选择题 (共 72 分)

22. (16 分)电动势为 $E = 12V$ 的电源与一电压表和一电流表串联成闭合回路.如果将一电阻与电压表并联，则电压表的读数减小为原来的 $\frac{1}{3}$ ，电流表的读数增大为原来的 3 倍.求电压表原来的读数.
24. (19 分)一匀强磁场，磁场方向垂直于 xy 平面，在 xy 平面上，磁场分布在以 O 为中心的一个圆形区域内.一个质量为 m 、电荷量为 q 的带电粒子，由原点 O 开始运动，初速为 v ，方向沿 x 正方向.后来，粒子经过 y 轴上的 P 点，此时速度方向与 y 轴的夹角为 30° ， P 到 O 的距离为 L ，如图所示.不计重力的影响.求磁场的磁感强度 B 的大小和 xy 平面上磁场区域的半径 R .



25. (19 分)如图，长木板 ab 的 b 端固定一挡板，木板连同挡板的质量为 $M = 4.0\text{kg}$ ， a 、 b 间距离 $s = 2.0\text{m}$.木板位于光滑水平面上.在木板 a 端有一小物块，其质量 $m = 1.0\text{kg}$ ，小物块与木板间的动摩擦因数 $\mu = 0.10$ ，它们都处于静止状态.现令小物块以初速 $v_0 = 4.0\text{m/s}$ 沿木板向前滑动，直到和挡板相碰.碰撞后，小物块恰好回到 a 端而不脱离木板.求碰撞过程中损失的机械能.



2004 年普通高等学校招生全国统一

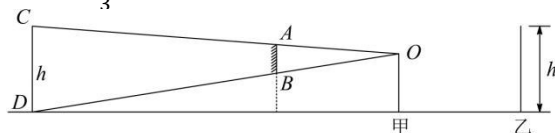
考试(全国IV卷)

14. B 【解析】核反应方程满足质量数和电荷数守恒.由裂变规律可知, X是中子 ${}^1_0\text{n}$, 由质量数守恒得 $235 + 1 = 90 + 136 + k$, 可得 $k = 10$, 故 B 正确.

15. D 【解析】 cd 棒切割磁感线产生的电动势为 $E = Blv$, 又 $I = \frac{E}{R} = \frac{Blv}{R} = \frac{Blat}{R}$, 与 t 成正比, 由楞次定律(或右手定则)可知感应电流为顺时针, 故 D 正确.

16. A 【解析】理想气体初态和末态相同, 则温度相同, 内能变化为零, 由 $\Delta U = W + Q = W_1 - W_2 + Q_1 - Q_2 = 0$ 可得 $Q_1 - Q_2 = W_2 - W_1$, 故 A 正确.

17. A 【解析】如图所示, 由对称性做出乙的像 CD , 镜的最小长度即为图中 AB 的长度, 由 $\triangle OAB \sim \triangle OCD$ 有 $\frac{AB}{CD} = \frac{1}{3}$, 即 $AB = \frac{1}{3}h$, 故 A 正确.



18. C 【解析】由图像可知波长 $\lambda = 4\text{m}$, 由 b 点振动方向可知波向右传播, 但周期不知, 也不能求得波速, 故 C 正确.

19. C 【解析】对猫和木板整体受力分析, 因猫位置不变, 其加速度为零, 由牛顿第二定律得 $3mgsin\alpha = 2ma$, 解得 $a = \frac{3}{2}gsin\alpha$, 故 C 正确.

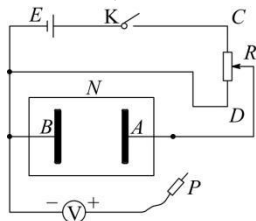
20. D 【解析】球能通过最高点的条件是 $v > 0$. ①当最高点时杆对球作用力为零时, 由 $mg = m\frac{v^2}{R}$ 得 $v = \sqrt{gR}$; ②当 $0 < v < \sqrt{gR}$ 时, 杆对球是推力; ③当 $v > \sqrt{gR}$ 时, 杆对球是拉力, 故 D 正确.

21. A 【解析】当两个带等量异号电荷的小球从很远处移到电场中同一点时, 电场力做功为零, 再将某一球沿电场线移到 l 距离远, 此时电场力做功即为所求. 场强 $E = \frac{U}{d} = \frac{Q}{cd}$, 电场力做功 $W = qEl = \frac{qQl}{cd}$, 故 A 正确.

22. (1) 7.324(7.323~7.325).

【解析】固定读数为 7mm , 可动读数为 $32.4 \times 0.01\text{mm} = 0.324\text{mm}$, 故读数为 $7\text{mm} + 0.324\text{mm} = 7.324\text{mm}$.

(2) (I) 连接线路如图所示;



(II) b. 把变阻器的滑动触头移到靠近 D 端处;

c. 调节 R 使电压表读数为 6V ;

f. 记下电压表读数, 在导电纸上移动探针, 找出电压表读数与所记下的数值相同的另一点.

23. 9V.

【解析】设电压表和电流表的原来读数分别为 U 和 I , 电源和电流表的内阻分别为 r_1 和 r_2 , 由欧姆定律得

$$E = U + I(r_1 + r_2) \quad (1)$$

$$E = \frac{1}{3}U + 3I(r_1 + r_2) \quad (2)$$

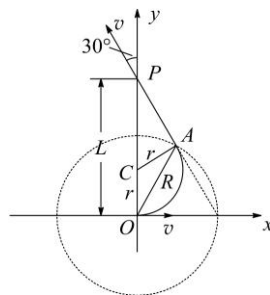
联立(1)(2)并代入 E 的数值得 $U = 9\text{V}$.

24. $\frac{\sqrt{3}}{3}L$.

【解析】粒子在磁场中做匀速圆周运动, 设其半径为 r , 由洛伦兹力提供向心力得

$$qvB = m\frac{v^2}{r} \quad (1)$$

由题意知, 粒子在磁场中的轨迹的圆心 C 必在 y 轴上, 且 P 点在磁场区之外, 过 P 沿速度反向作延长线, 它与 x 轴相交于 Q 点, 作圆弧过 O 点与 x 轴相切, 并且与 PQ 相切于 A , A 即粒子离开磁场区的点, 这样可得圆弧轨迹的圆心 C , 如图所示.



由图中几何关系得

$$L = 3r \quad (2)$$

由(1)(2)求得

$$B = \frac{3mv}{qL}$$

图中 OA 的长度即圆形磁场区的半径 R , 由图中几何关系得

$$R = \frac{\sqrt{3}}{3}L$$

25. 2.4J.

【解析】设木板和物块最后共同的速度为 v , 由动量守恒得

$$mv_0 = (m + M)v \quad (1)$$

设全过程损失的机械能为 E , 由能量守恒得

$$E = \frac{1}{2}mv_0^2 - \frac{1}{2}(m + M)v^2 \quad (2)$$

用 s_1 表示物块从开始运动到碰撞前瞬间木板的位移, W_1 表示在这段时间内摩擦力对木板所做的功, 用 W_2 表示同样时间内摩擦力对物块所做的功.

用 s_2 表示从碰撞后瞬间到物块回到 a 端时木板位移, W_3 表示在这段时间内摩擦力对木板所做的功, 用 W_4 表示同样时间内摩擦力对物块所做的功.

用 W 表示在全过程中摩擦力做的总功, 则

$$W_1 = \mu mgs_1 \quad (3)$$

$$W_2 = -\mu mg(s_1 + s) \quad (4)$$

$$W_3 = -\mu mgs_2 \quad (5)$$

$$W_4 = \mu mg(s_2 - s) \quad (6)$$

$$W = W_1 + W_2 + W_3 + W_4 \quad (7)$$

用 E_1 表示在碰撞过程中损失的机械能, 则

$$E_1 = E - W \quad (8)$$

由(1)至(8)式解得

$$E_1 = \frac{1}{2} \cdot \frac{mM}{m+M} v_0^2 - 2\mu mgs$$

代入数据得 $E_1 = 2.4\text{J}$.